Teste 1

Instruções para realização

1. *Duração da avaliação: 20 minutos;*
2. *A entrega do arquivo com sua solução desta avaliação deve ser feita por meio de upload de APENAS UM arquivo no EAD;*
3. *É responsabilidade do aluno entregar a versão correta no local adequado no EAD, dentro do tempo estipulado;*
4. *Apenas o arquivo submetido no EAD será considerado para a correção;*
5. *Crie o arquivo com sua solução no drive N: (Provas), nomeado como descrito no item a seguir;*
6. *OBRIGATORIAMENTE, o nome do arquivo com sua solução tem que ter o prefixo "t1_", sua turma, seu nome, um sobrenome e sua matrícula, conforme exemplo a seguir: t1_33A_Maria_Silva_2122983.py;*
7. *Preencha, OBRIGATORIAMENTE, as linhas iniciais do arquivo com os dados pedidos e a frase descrita abaixo. A ausência da frase inviabiliza a correção do mesmo e sua nota será ZERO:*

   # Nome completo:
   # Matrícula PUC-Rio:
   # Turma:
   # Declaração de autoria: declaro que este documento foi produzido em sua totalidade por mim.

8. *Lembre-se que, ao escrever suas soluções, você deverá utilizar, preferencialmente, estruturas e métodos apresentados e trabalhados nas aulas da disciplina e no material disponibilizado;*
9. *Capriche na organização de seu código e dê nomes adequados às variáveis.*
10. *Salve sempre sua solução e mantenha apenas uma versão do arquivo.*

1) ***

a) Escreva uma função chamada **calculaRaioEsferaInscrita** que receba como parâmetro o valor do volume de um cubo e retorne o raio da esfera (r) inscrita neste cubo. Sabe-se que:

$$r = \frac{\sqrt[3]{V_cubo}}{2}$$

onde V_cubo: é o volume do cubo

b) Escreva uma função chamada **calculaVolumeEsferaInscritaCubo** que receba como parâmetro o valor do volume de um cubo e retorne o volume da esfera inscrita neste cubo. Para obter o raio da esfera, a função deve chamar, **obrigatoriamente**, a função **calculaRaioEsferaInscrita** definida no item a). Sabe-se que:

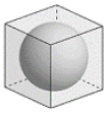
$$V_esfera = \frac{4}{3}\pi r^3$$

Onde:

- V_esfera é o volume da esfera
- r é o raio da esfera

Dica: utilize a constante pi do módulo math

c) Escreva um programa que, utilizando adequadamente as funções dos itens anteriores, leia do teclado o volume e imprima o volume da esfera inscrita no cubo, com duas casas decimais. Se, por exemplo, o valor lido for 60, o programa deverá imprimir uma linha semelhante à linha abaixo:



Vol da esfera = 31.62

2)

a) Escreva uma função chamada **calculaVolumeCilindro** que receba como parâmetros os valores da altura e do raio de um cilindro e retorne o volume do cilindro. Sabe-se que:

$$Volume\ do\ cilindro = \pi \times raio^2 \times altura$$

Dica: utilize a constante *math.pi* do módulo *math*.

b) Escreva uma função chamada **calculaVolumeCone** que receba como parâmetros os valores da altura e do raio de um cone e retorne o volume do cone. Sabe-se que o volume de um cone é 1/3 do volume do cilindro de mesmo raio e mesma altura.

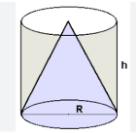
Para obter o volume do cilindro, esta função deve, **obrigatoriamente**, utilizar a função do item (a).

c) Escreva uma função chamada **exibeDiferencaVolumes** que receba como parâmetros os valores da altura e do raio, iguais para dois sólidos: um cilindro e um cone. A função deve exibir a diferença entre os volumes dos dois sólidos, com duas casas decimais.

Para obter o volume dos dois sólidos, esta função deve, **obrigatoriamente**, utilizar as funções dos itens anteriores.

d) Escreva um programa que, utilizando adequadamente as funções dos itens anteriores, leia do teclado os valores da altura e do raio, iguais para dois sólidos, um cilindro e um cone, e imprima a diferença entre os volumes dos dois sólidos com duas casas decimais. Se, por exemplo, os valores lidos forem 15 (altura) e 10 (raio), o programa deverá imprimir uma linha semelhante à linha abaixo:

Diferença: 3141.59



3) ***

a) Escreva uma função chamada **celsiusKelvin** que receba um valor representando uma temperatura em grausCelsius (C) e retorne o valor correspondente em graus Kelvin (K). Fórmula de conversão: K = C + 273.15

b) Escreva uma função que chamada **kelvinFahrenheit** que receba um valor representando uma temperatura emgraus Kelvin e retorne o valor correspondente em graus Fahrenheit (F). Fórmula de conversão:

F = (K - 273.15) * 1.8 + 32

c) Escreva uma função que chamada **celsiusFahrenheit** que receba um valor representando uma temperatura em graus Celsius(C) e retorne uma string com a temperatura em Celsius e a equivalente temperatura em Fahrenheit(F) no seguinte formato: 'xxx.x ºC === yyy.y ºF' . Esta função deve ativar as funções do itens a) e b)

d) Escreva a função exibeResposta que receba uma string e exiba na tela (imprima) esta string centralizada em uma linha de comprimento 30 e entre duas linhas de '*' de comprimento 30.

e) Escreva um programa que, utilizando as funções dos itens anteriores, leia do teclado um valor representando uma temperatura em graus Celsius e imprimindo-a e a temperatura equivalente em Fahrenheit, centralizadas em uma linha de comprimento 30 e entre duas linhas de trinta '*'. Se, por exemplo, o valor lido for 5, o programa deverá imprimir a linha abaixo:

```
******************************
      5.0 ºC === 41.0 ºF
******************************
```

4) ***

a) Escreva uma função chamada montaLinha que receba uma quantidade inteiro e um símbolo caracter, esta função deve exibir uma linha com o simbolo replicado quantidade vezes. Por exemplo, se a quantidade for 5 e o caracter for '+' , a função mostra na tela '+++++'

b) Escreva uma função chamada montaFracao que receba dois valores inteiros, representando o numerador e o denominador de uma fração e retorne uma string com a fração e o resultado da divisão com duas casas decimais. Por exemplo: se a função receber os valores 3 e 4, deverá retornar a string '3 / 4 = 0.75';

c) Escreva a função exibeRespostas que receba duas strings (fracao1 e fracao2) e exiba estas strings separadas por uma linha de '=' . A linha deve ter como comprimento a metade da soma do comprimento das duas strings. Esta função deve ativar a função montaLinha.

d) Escreva um programa (BP) que, leia do teclado dois valores inteiros e mostre as duas frações que podem ser montadas com estes números, bem como os números decimais equivalentes, separadas por uma linha de '=' de comprimento igual a metade da soma do comprimento das respostas. Exemplo: se os valores lidos forem 3 e 4, o programa deverá imprimir as seguintes linhas:

```
3 / 4 = 0.75
============
4 / 3 = 1.33
```

5) Uma biblioteca distribui um cartão magnético para que os alunos possam frequentá-la. A senha inicial é enviada pelo correio e é gerada automaticamente a partir da data de nascimento do aluno do seguinte modo:

- somar os dígitos do dia da data de nascimento (a) ;
- somar o dígitos do mês da data de nascimento (b); e
- somar os dois últimos dígitos do ano de nascimento (c).

A senha é formada pela string a+b+c. Para ajudar a biblioteca, faça a função soma_dig (n) que recebe como parâmetro um número inteiro de 2 algarismos e retorna a soma dos algarismos deste número. DICA: 13//10=1 13%10=3.

Por exemplo, se o usuário nascer em 26/11/76 a senha de acesso deve ser 8213.

6) ***

a) Escreva uma função chamada calculaSomaDe2Valores que receba dois valores inteiros e retorne a sua soma.

b) Escreva uma função chamada calculaSomaDe3Valores que receba três valores inteiros e retorne a sua soma. A sua função não pode utilizar o operador '+' e, portanto, deve obrigatoriamente, utilizar a função do item a).

c) Escreva um programa que, utilizando obrigatoriamente as funções dos itens anteriores, leia do teclado três inteiros e imprima a sua soma. Se, por exemplo, os valores lidos forem 10, 20 e 30, o programa deverá imprimir uma linha semelhante à linha abaixo:

Soma = 60

7) ***

a) Escreva uma função chamada calculaAreaCirculo que receba a área do quadrado no qual a circunferência está inscrita e retorne a área do círculo. Sabe-se que:

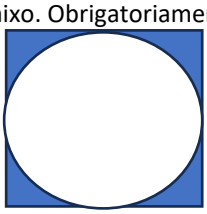
$raio\ do\ círculo$=√$área\ do\ quadrado$2 E $área\ do\ círculo$=πr2

Utilize o valor 3.14159 para o cálculo da área acima ou, se desejar, a constante pi do módulo math.

b) Escreva uma função chamada calculaAreaQuadrado que receba o comprimento da diagonal do quadrado (em metros) e retorna a sua área. Sabe-se que:

$lado\ do\ quadrado = diagonal\sqrt{2}$ E $área\ do\ quadrado = l2$

c) Escreva uma função chamada areaFigura que receba o comprimento da diagonal de um quadrado (em metros) e retorne a área da parte hachurada da figura abaixo. Obrigatoriamente, esta função deve utilizar as funções dos itens anteriores.



d) Escreva um programa que, utilizando as três funções dos itens anteriores, leia o comprimento da diagonal de um quadrado (em metros) e imprima a área da figura hachurada acima (em m²). Se, por exemplo, o valor lido for 10, o programa deverá imprimir a linha abaixo (ou muito semelhante):

Área da figura hachurada: 10.73 m²

8) ***

a) Escreva uma função chamada produtoDe2Valores que receba dois valores inteiros e retorne o seu produto.

b) Escreva uma função chamada produtoDe4Valores que receba quatro valores inteiros e retorne o seu produto. A sua função não pode utilizar o operador '*' e, portanto, deve obrigatoriamente, utilizar a função do item a).

c) Escreva um programa que, utilizando obrigatoriamente as funções dos itens anteriores, leia do teclado quatro inteiros e imprima o seu produto. Se, por exemplo, os valores lidos forem 2, 3, 4 e 5, o programa deverá imprimir uma linha semelhante à linha abaixo:

Produto = 120

9) *** Construir a abreviatura

Construa a função monta_texto, que recebe um texto (string) e retorna uma nova string formada pelo 1º caractere do texto, o último caractere do texto e um caractere selecionado randomicamente (utilize a função choice do módulo random)

Construa a função monta_abreviatura, que recebe o nome e o sobrenome de uma pessoa e retorna sua abreviatura que é formada por: s1&s2 onde s1 é uma string com 3 caracteres: a 1ª,letra do nome seguida da última letra do nome seguida de uma letra qualquer do nome e s2 é uma string com 3 caracteres: a 1ª,letra do sobrenome seguida da última letra do sobrenome seguida de uma letra qualquer do sobrenome . Esta função de chamar a função monta_texto.

Construa um programa que solicita ao usuário seu nome e sobrenome e, utilizando adequadamente as funções anteriores, exiba sua abreviatura criada do seguinte modo:

s1&s2

onde s1 é uma string com 3 caracteres: a 1ª,letra do nome seguida da última letra do nome seguida de uma letra qualquer do nome e s2 é uma string com 3 caracteres: a 1ª,letra do sobrenome seguida da última letra do sobrenome seguida de uma letra qualquer do sobrenome